UADE

Trabajo Práctico Obligatorio

Paradigma Orientado a Objetos - 2026

Sistema de venta de entradas para sedes de espectáculos

Integrantes Grupo 3:

Apellido y nombre	Legajo
Aded Fermin	1201530
Avila Tomás	1210748
Vazquez Daniel	1220473
Villa Abrille Malena	1193462

1. Propuesta de negocio

Problema

Las sedes de espectáculos de gran escala, como la Esfera de Las Vegas, venden miles de entradas por función. El precio de cada ubicación depende del piso, de la distancia al escenario y de la demanda, y a la entrada se le suman adicionales como paquetes VIP y estacionamiento, además de cargos por servicio e impuestos. Si esto se gestiona a mano o con herramientas genéricas aparecen errores: asientos vendidos dos veces, precios mal calculados, asientos aislados que nadie compra y preventas sin control de acceso.

Solución propuesta

Una aplicación de escritorio en Java que centraliza la gestión de sedes, eventos y funciones, y la venta de entradas con cálculo automático del precio y validación de las reglas de venta. El caso de uso principal es un recital en una sede con todos sus sectores numerados, pero el diseño admite también sectores generales (por ejemplo, un campo de pie) y otros tipos de eventos.

Usuarios

El personal de boletería y administración de la sede: configura sedes, sectores, eventos, funciones y adicionales, y registra las compras de los clientes.

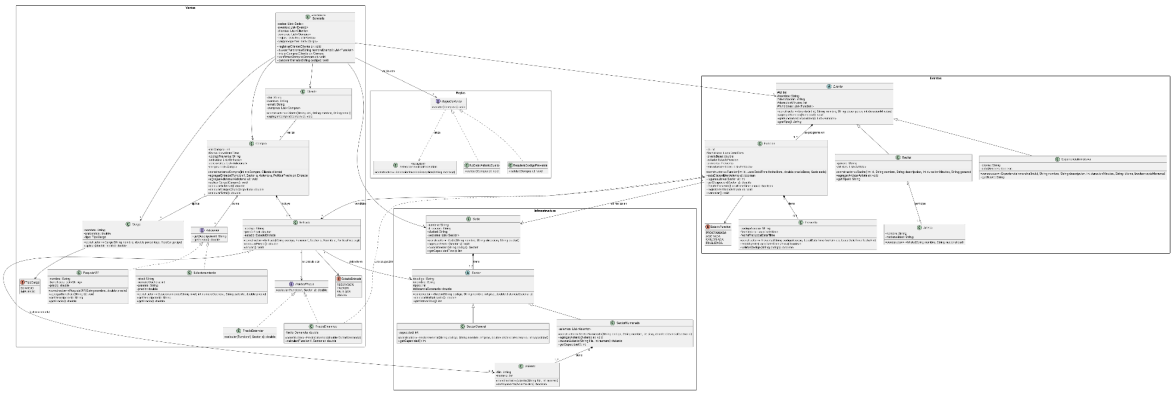
Funcionalidades principales

- **Sedes y sectores:** alta, baja y modificación de sectores numerados o generales, con su piso y distancia al escenario.
- **Eventos y funciones:** recitales y experiencias inmersivas, cada uno con una o más funciones (fecha, hora y precio base).
- **Venta de entradas:** elección de función, sector y asiento; el precio se calcula según el sector y la política de precio (estándar o dinámica según la ocupación).
- **Adicionales:** paquetes VIP y estacionamiento que se suman a la compra.
- **Preventa:** cada función puede tener una preventa con código de acceso y fechas de vigencia.
- **Reglas de venta:** no se permite dejar un asiento libre aislado y durante la preventa se exige el código.
    - **Total de la compra:** subtotal, cargos por servicio e impuestos.
    - **Consultas:** ocupación de una función y anulación de entradas.

Fuera de alcance (lo podemos sumar, lo de reventa lo de contenido y efectos no)

La producción y el contenido del show (proyecciones y efectos), el cobro real mediante pasarelas de pago y la reventa de entradas

2. Diagrama de clases preliminar (adjuntar png)



3. Clases del sistema

El diseño tiene 26 clases (3 de ellas interfaces y 1 excepción) y 3 enumeraciones, organizadas en cuatro grupos.

Clase	Tipo	Responsabilidad
Infraestructura		
Sede	Clase	Lugar físico del espectáculo. Contiene sus sectores y conoce su capacidad total.
Sector	Abstracta	Código, piso y distancia al escenario. Calcula el multiplicador de precio.
SectorNumerado	Clase	Sector con asientos numerados (en la Esfera, todos los sectores).
SectorGeneral	Clase	Sector sin numerar, definido solo por su capacidad (por ejemplo, un campo).
Asiento	Clase	Fila y número. Sabe si está adyacente a otro asiento.
Eventos		
Evento	Abstracta	Nombre, descripción y duración. Agrupa sus funciones.
Recital	Clase	Evento musical con género y artistas.
ExperienciaInmersiva	Clase	Evento audiovisual con idioma y aptitud para menores.
Artista	Clase	Artista que participa de un recital.
Funcion	Clase	Fecha concreta de un evento en una sede. Controla la disponibilidad y la ocupación.
Preventa	Clase	Código de acceso y período de vigencia de la preventa de una función.
Ventas		

Cliente	Clase	Datos del comprador y su historial de compras.
Compra	Clase	Agrupa entradas, adicionales y cargos. Calcula subtotal, cargos y total.
Entrada	Clase	Función, sector, asiento (si es numerado), precio final y estado.
Cargo	Clase	Cargo por servicio o impuesto expresado como porcentaje.
PoliticaPrecio	Interfaz	Define cómo se calcula el precio de una entrada.
PrecioEstandar	Clase	Precio base de la función por el multiplicador del sector.
PrecioDinamico	Clase	Ajusta el precio según la ocupación del sector (demanda).
Adicional	Interfaz	Todo lo que se suma a una compra además de las entradas.
PaqueteVIP	Clase	Paquete con beneficios y precio propio.
Estacionamiento	Clase	Cochera asignada (nivel, número y patente).
Boleteria	Controlador	Punto de entrada del sistema: registra clientes, busca funciones y confirma compras.
Reglas de venta		
ReglaDeVenta	Interfaz	Regla que se valida antes de confirmar una compra.
NoDejarAsientoSuelto	Clase	Rechaza selecciones que dejan un asiento libre aislado.
RequiereCodigoPreventa	Clase	Durante la preventa, exige un código válido.
SeleccionInvalidaException	Excepción	Excepción propia que lanzan las reglas de venta.

Enumeraciones: EstadoFuncion (programada, agotada, cancelada, finalizada), EstadoEntrada (reservada, pagada, anulada, usada) y TipoCargo (servicio, impuesto).

4. Relaciones entre clases

- **Herencia:** Sector → SectorNumerado y SectorGeneral; Evento → Recital y ExperienciaInmersiva.
- **Realización de interfaces:** PoliticaPrecio (PrecioEstandar, PrecioDinamico), Adicional (PaqueteVIP, Estacionamiento) y ReglaDeVenta (NoDejarAsientoSuelto, RequiereCodigoPreventa).
- **Composición:** Sede ◆ Sector, SectorNumerado ◆ Asiento, Evento ◆ Funcion, Funcion ◆ Preventa y Compra ◆ Entrada
- **Agregación:** Recital ◇ Artista, Compra ◇ Adicional y Compra ◇ Cargo.
- **Asociación:** Funcion → Sede; Entrada → Sector, Asiento (0..1) y PoliticaPrecio; Cliente — Compra (1 a muchos); Boletería → sus colecciones de sedes, eventos, clientes, compras, reglas y cargos.

- **Dependencia:** las reglas de venta SeleccionInvalidaException; PrecioDinamico usa la ocupación de la Función.

La disponibilidad de un asiento la controla la Funcion y no el Asiento, porque el mismo asiento físico se vende en cada función por separado.